1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명:	**N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride**
제품번호	**A10343**
동의어	p-Aminodimethylaniline dihydrochloride.
CAS 번호	536-46-9
분자식	C8 H12 N2 . 2 H Cl

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도	실험실용 화학물질.
제한이 권고되는 용도	자료없음

공급자의 정보

수입자	공급자
회사명 : 한국피셔과학	Alfa Aesar
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길 150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)	Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc. 30 Bond Street Ward Hill, MA 01835-8099
Tel: +82-2-6196-5500 Fax: +82-2-6196-5501	
E-mail 주소	Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화	:	의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
	:	CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
		한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해· 위험성

유해성・위험성 분류

물리적 위험성
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

급성 경구 독성	구분 2
급성 경피 독성	구분 3
급성 흡입 독성 (분진 또는 미스트)	구분 2
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분 2

환경 유해성
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어 **위험**

유해/위험 문구
H311 - 피부와 접촉하면 유독함
H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴
H300 + H330 - 삼키거나 흡입하면 치명적임
예방조치문구
예방
P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오
P260 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오
P264 - 취급 후에는 얼굴과 손을 철저히 씻으시오
P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오
P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오
P284 - 호흡기 보호구를 착용하시오
대응
P302 + P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물/(으)로 씻으시오
P312 - 불편함을 느끼면 의료기관/ 의사 의 진찰을 받으시오
P321 - 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하시오
P361 + P364 - 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하시오
P301 + P310 - 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오
P330 - 입을 씻어내시오
P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오
P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
P320 - 긴급히 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하시오
P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오
P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오
저장
P405 - 잠금장치를 하여 저장하시오
P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오
폐기
P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오

기타 유해성· 위험성

육지 척추동물에 유독함

NFPA

건강	인화성	불안정	물리적 위험성
4	1	1	N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1. 단일물질

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	p-Aminodimethylaniline dihydrochloride.	536-46-9	KE-11210	99 - 100

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항 동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

눈 접촉 눈과 접촉 시 즉시 다량의 물로 세척하고 의학적인 조치를 구하시오. 눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오.

피부 접촉 다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

섭취 토하게 하지 마시오. 즉시 의학적인 조치/조언 또는 독성관리센터로 연락하시오.

흡입 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

응급 처치 인원의 자기 보호 의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

어떤 것도 예측 가능하지 않음.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항 징후에 따라 치료하시오.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

물 스프레이, 이산화 탄소 (CO2), 분말 소화기, 내-알코올성 포말.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

자료 없음.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

연소 시 발생 유해물질

질소 산화물 (NOx), 일산화탄소 (CO), 이산화탄소(CO2), 염화수소 가스.

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.
열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 분진이 형성되는 것을 피할 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
환경에 방출되어서는 안 됨.

정화 또는 제거 방법
삽 또는 빗자루로 쓸어 적절한 폐기 용기에 담으시오. 분진이 형성되는 것을 피할 것.

다른 장을 참조
섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령
눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. 개인보호구· 안면보호구를 착용하시오. 분진이 형성되는 것을 피할 것. 화학 물질 흄후드에서만 사용. (분진, 증기, 미스트, 가스)를 호흡하지 말 것. 섭취하지 말 것. 삼킨 경우 즉시 의료 조치를 받을 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)
건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오. 직접적인 태양광으로부터 보호하시오. 질소를 봉입하여 보관하십시오.

최종 용도
실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	생물학적 노출기준
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	등재되지 않음

노출 방지
공학적 관리
특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하시오. 작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것.
가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

개인 보호구

눈 보호	고글
손 보호	보호 장갑
피부 및 신체 보호	긴팔 의복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것
호흡기 보호	작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 적절히 인증된 호흡보호구를 착용하여야 함
권장 필터 유형:	EN 143에 따른 미립자 필터 착용자를 보호하기 위해 호흡기계 보호구는 제대로 맞아야 하고 올바르게 사용하고 유지해야 합니다 RPE를 사용할 때는 안면부 맞음새 시험을 실시해야 합니다
위생 조치	올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오
환경 노출 관리	자료 없음

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)	황백색 분말 고체	
냄새	자료 없음	
냄새 역치	이용가능한 자료 없음	
pH	1.6	5% aq. solution
녹는점/어는점	222 ° C / 431.6 ° F	
연화점	이용가능한 자료 없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음	
인화점	자료 없음	**방법** - 자료 없음
증발 속도	해당없음	고체
인화성 (고체, 기체)	자료 없음	
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	이용가능한 자료 없음	
증기압	이용가능한 자료 없음	
증기 밀도	해당없음	고체
비중 / 밀도	이용가능한 자료 없음	
벌크 밀도	이용가능한 자료 없음	
수용해도	freely soluble	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	

분배계수 (n-옥탄올/물)

성분	CAS 번호	log Pow
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	이용가능한 자료 없음

자연발화점	해당없음	
분해 온도	이용가능한 자료 없음	
점도	해당없음	고체
폭발성 특성	자료 없음	
산화성 특성	자료 없음	
분자식	C8 H12 N2 . 2 H Cl	
분자량	209.12	

10. 안정성 및 반응성

반응성

제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.

화학적 안정성

일반 조건하에서 안정함. 민감한 빛. 흡습성.

유해 반응 가능성

유해 중합반응 위험한 중합 반응은 발생하지 않음.
유해 반응 정상 처리 시 없음.

피해야 할 조건

빛에 노출. 피해야할 물질. 습한 공기나 물에 대한 노출.

피해야할 물질

산. 강산화제. 산 무수물. 산 염화물. 클로로포름산.

분해시 생성되는 유해물질

질소 산화물 (NOx). 일산화탄소 (CO). 이산화탄소(CO2). 염화수소 가스.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입 흡입시 독성이 있음. 분진 또는 스프레이 미스트의 호흡을 피할 것.
섭취 삼키면 유해할 수 있음.
눈 눈과의 접촉을 피하시오. 눈에 자극적임.
피부 피부와의 접촉을 피하시오. 자극을 일으킬 수 있음. 피부와 접촉하면 유해함.

건강 유해성 정보 .

(a) **급성 독성**;

경구 구분 2
경피 구분 3
흡입 구분 2

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(b) **피부 부식성 또는 자극성**; 이용가능한 자료 없음

(c) **심한 눈 손상 또는 자극성**; 구분 2

(d) **호흡기 또는 피부 과민성**;

호흡기 이용가능한 자료 없음
피부 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값

N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(e) **생식 세포 변이원성**; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) **발암성**; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

(g) **생식독성**; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(h) **특정 표적 장기 독성-1회 노출**; 이용가능한 자료 없음

(i) **특정 표적 장기 독성-반복 노출**; 이용가능한 자료 없음

표적 장기 자료 없음.

(j) **흡인 유해성**; 해당없음
고체

기타 악영향
자료 없음.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향 환경에 유해하거나 폐수 처리장에서 분해되지 않는 것으로 알려진 물질은 포함되어 있지 않습니다.

성분	CAS 번호	민물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

잔류성 및 분해성
잔류성 물에서 용해됨, 때 잔류 가능성은 없습니다, 제공된 정보에 근거.

생물 농축성 체내 축적 가능성이 없습니다

토양 이동성 수용성 물질로서 물시스템내로 확대될 수 있으며 환경으로 이동될 수 있음. 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨. 토양에서 높은 모바일.

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	등재되지 않음

기타 유해 영향 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하시오.

오염된 포장 유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오.

그 밖의 참고사항 폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에 의해 지정되어야 함. 하수구로 버리지 마시오. pH 값이 낮은 용액은 중화시킨 다음에 배출해야 합니다.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

유엔 번호 UN2811
적정 선적명 독성 고체, 유기물, n.o.s.
위험성 등급 6.1
용기 등급 II

IATA

유엔 번호 UN2811
적정 선적명 TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.*
위험성 등급 6.1
용기 등급 II

IMDG/IMO

유엔 번호 UN2811
적정 선적명 독성 고체, 유기물, n.o.s.
위험성 등급 6.1
용기 등급 II
해양 오염 물질 확인된 유해성 없음

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	KE-11210	X	208-635-7	X	X	-	X	-		X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) -주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이	536-46-9	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

아민 디염산					

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	해당없음	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	Annex 1 - KE-11210	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정함량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법-금지물질	산업안전보건법-허가대상 물질
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법-관리대상 유해물질	산업안전보건법-특수건강진단대상 유해인자	산업안전보건법-허용기준 이하 유지대상 유해인자
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법-공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	해당없음	해당없음	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	생물학적 노출기준
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민	536-46-9	등재되지 않음	등재되지 않음

디염산			

미국관리정보
OSHA 산업 안전 보건 청
해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	해당없음	해당없음

CERCLA 해당없음

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
N,N-다이메틸-p-페닐렌다이아민 디염산	536-46-9	해당없음	해당없음	해당없음

CLP 분류

위험.

H311 - 피부와 접촉하면 유독함. H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴. H300 + H330 - 삼키거나 흡입하면 치명적임.

P330 - 입을 씻어내시오. P302 + P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물/(으)로 씻으시오. P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P310 - 즉시 의료기관 /의사 의 진찰을 받으시오. P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.

16. 그 밖의 참고사항

범례

CAS - 화학 초록 서비스
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
AICS - 호주 화학물질 목록
NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)
RPE - 호흡 보호 장비
LC50 - 치사 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물

TWA - 작업장 노출 제한
IARC - 국제 암 연구 센터
LD50 - 치사 농도 50 %
EC50 - 유효 농도 50 %

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약
IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드
OECD - 경제 협력 개발기구
BCF - 생물농축계수 (BCF)

ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
ATE - 급성 독성 추정치
VOC (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언
화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.
개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞음새, 표준.
눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.

다음에 의해 작성됨 보건, 안전 및 환경부서
최초작성일자 2012-04-30
개정일 2022-04-08

개정 번호	4
개정 요약	업데이트된 SDS 항목.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2020-130호)

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝